

B010 – aktuelle sieben offene Ziele

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

1 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:5bdb40efec716f7431122302c524e222a4f4156a580a9cf01e3bba6691e5
bfd9

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

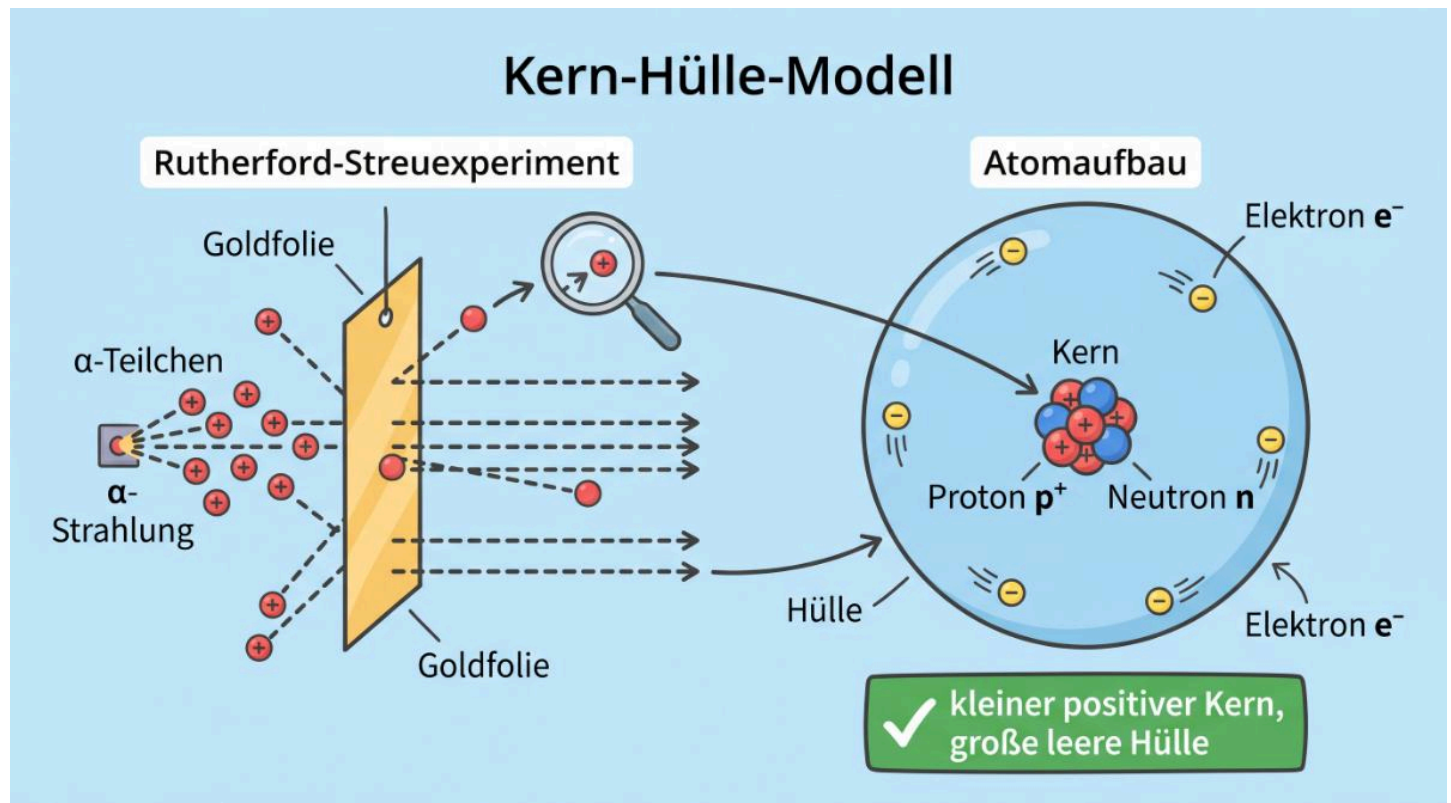
B010 – sieben offene Ziele

7 Lernziele erste zugehörige Lernzielseite 1

Kern-Hülle-Modell und Elementarteilchen beschreiben

Lernziel-ID 72236f2c-771e-4ab6-933a-e549ee49d15b

B010 – sieben offene Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Rutherford-Streuexperiment als Befund für das Kern-Hülle-Modell einordnen, den Aufbau von Atomen mit dem Kern-Hülle-Modell beschreiben und Protonen, Neutronen sowie Elektronen fachlich einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern](#) 9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Atombau und Bindung](#) 1e519951-9850-5a07-ac82-d9f0075e3d05

[Energistufenmodell und Elektronenverteilung anwenden](#) f5efab9d-2c61-44ea-b36a-87f873b51fd8

Ionenbindung und Ionengitter beschreiben

Lernziel-ID 950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055

B010 – sieben offene Ziele

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ionengitter wie Natriumchlorid beschreiben und einfache Struktur-Eigenschafts-Bezüge fachlich herstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ionenbindung mit der Edelgasregel deuten](#) a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-96b3aa8d38ca

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Bindungstypen sicher erläutern](#) 448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5

[Molekulare und ionogene Verbindungen unterscheiden](#) 79db6d68-b402-5563-a348-f2784fed8867

[Salzformeln aus Ionenladungen ableiten](#) 965ca297-5dbf-5e58-b5f0-6559a4433646

[Ionen nachweisen und Salzzusammensetzung bestimmen](#) a44af1fa-5988-5b7d-b206-691c6bbf7dd4

[Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen](#) b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013

[Salzbildung energetisch mit Gitterenergie erklären](#) c441d9e8-d9d9-5e55-a189-a37345541321

[Alkane, Alkene und Alkine beschreiben](#) dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e

Alkalimetalle und ihre Verbindungen charakterisieren

Lernziel-ID e0e201bd-a1fd-5985-ab08-fd24c8655f3d

B010 – sieben offene Ziele

Alkalimetalle charakterisieren

1. Gruppe (Alkalimetalle)

3	Li
11	Na
19	K

weich

silbrig glänzend

sehr reaktiv

bilden M^+ Ionen

Typische Verbindungen & Verwendung

NaCl (Kochsalz)

KCl (Dünger)

Li-Ionen-Akku

Sicherheitshinweis:
unter Öl lagern

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften, Verwendung und typische Verbindungen der Alkalimetalle fachlich beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Reaktionen von Alkalimetallen und Alkalimetalloxiden mit Wasser deuten

16a80de2-b5e0-5467-a9b3-5860730d7d8b

S. 4

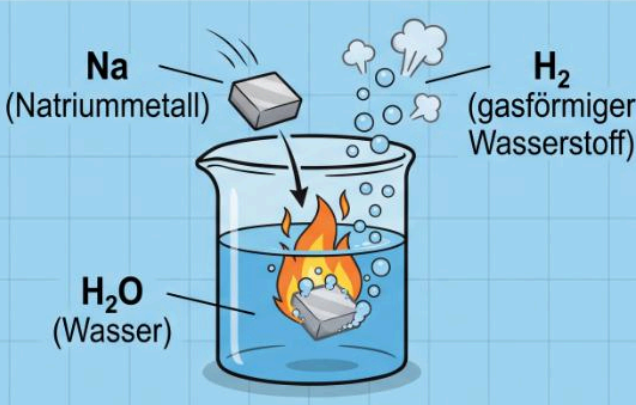
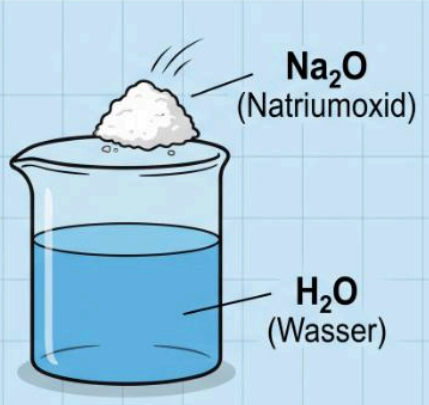
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten](#) a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca

Reaktionen von Alkalimetallen und Alkalimetalloxiden mit Wasser deuten

Lernziel-ID 16a80de2-b5e0-5467-a9b3-5860730d7d8b

B010 – sieben offene Ziele

Alkalimetall (Natrium) + Wasser	Alkalimetalloxid (Natriumoxid) + Wasser
$2 \text{Na} + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{NaOH} + \text{H}_2$	$\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{NaOH}$
	
In Wasser: $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ (Verhältnis 1:1; Lösung elektrisch neutral) OH^- bewirkt die alkalische Reaktion der Lösung	

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionen von Alkalimetallen mit Wasser sowie von Alkalimetalloxiden mit Wasser beschreiben und die Bildung alkalischer Lösungen deuten.

Direkte Vorbedingungen

Alkalimetalle und ihre Verbindungen charakterisieren
e0e201bd-a1fd-5985-ab08-fd24c8655f3d

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

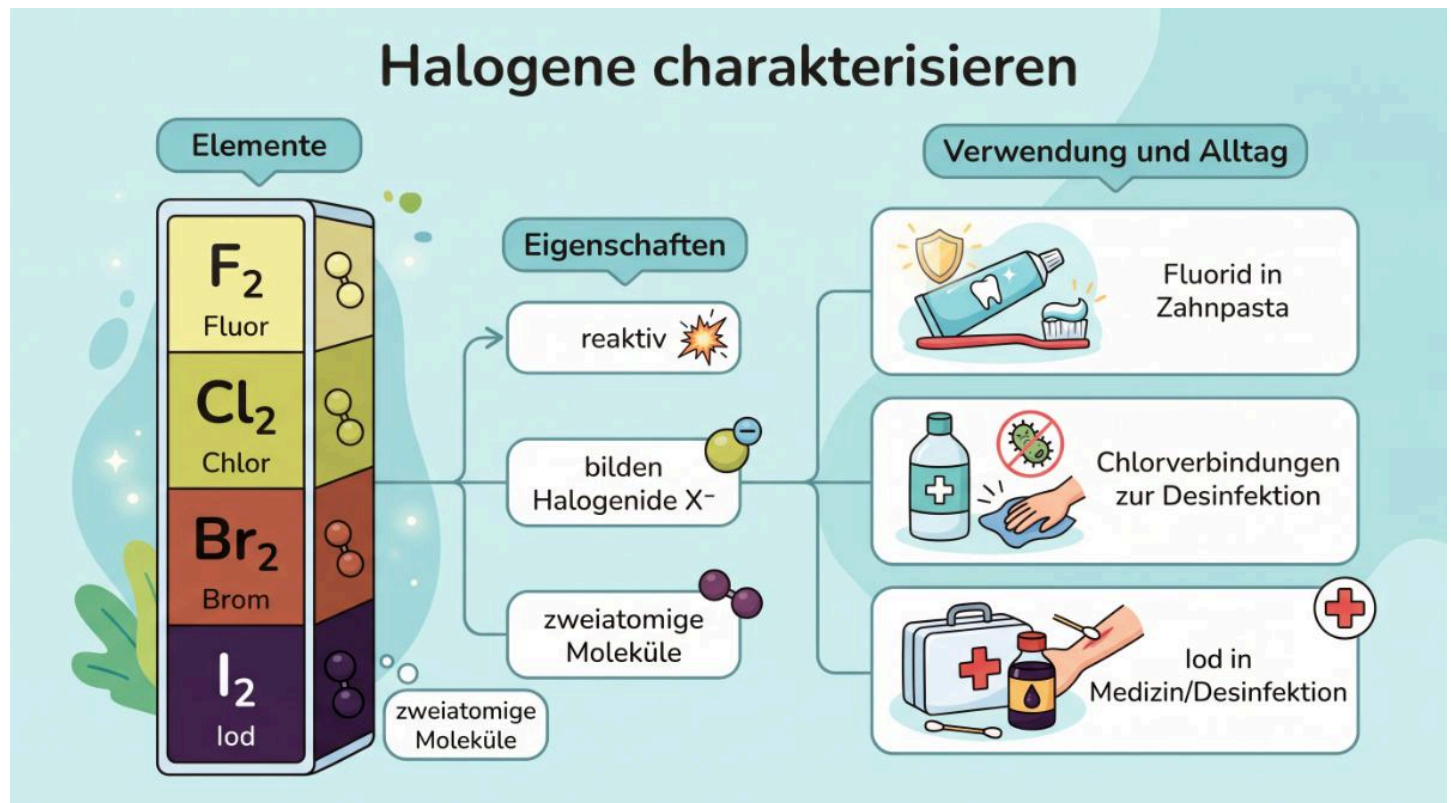
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91

Halogene und ihre Verwendung charakterisieren

Lernziel-ID 58486300-3f84-5aa1-9ed4-66186af62669

B010 – sieben offene Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften und Verwendung der Halogene sowie einfache Alltagsbezüge fachlich beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

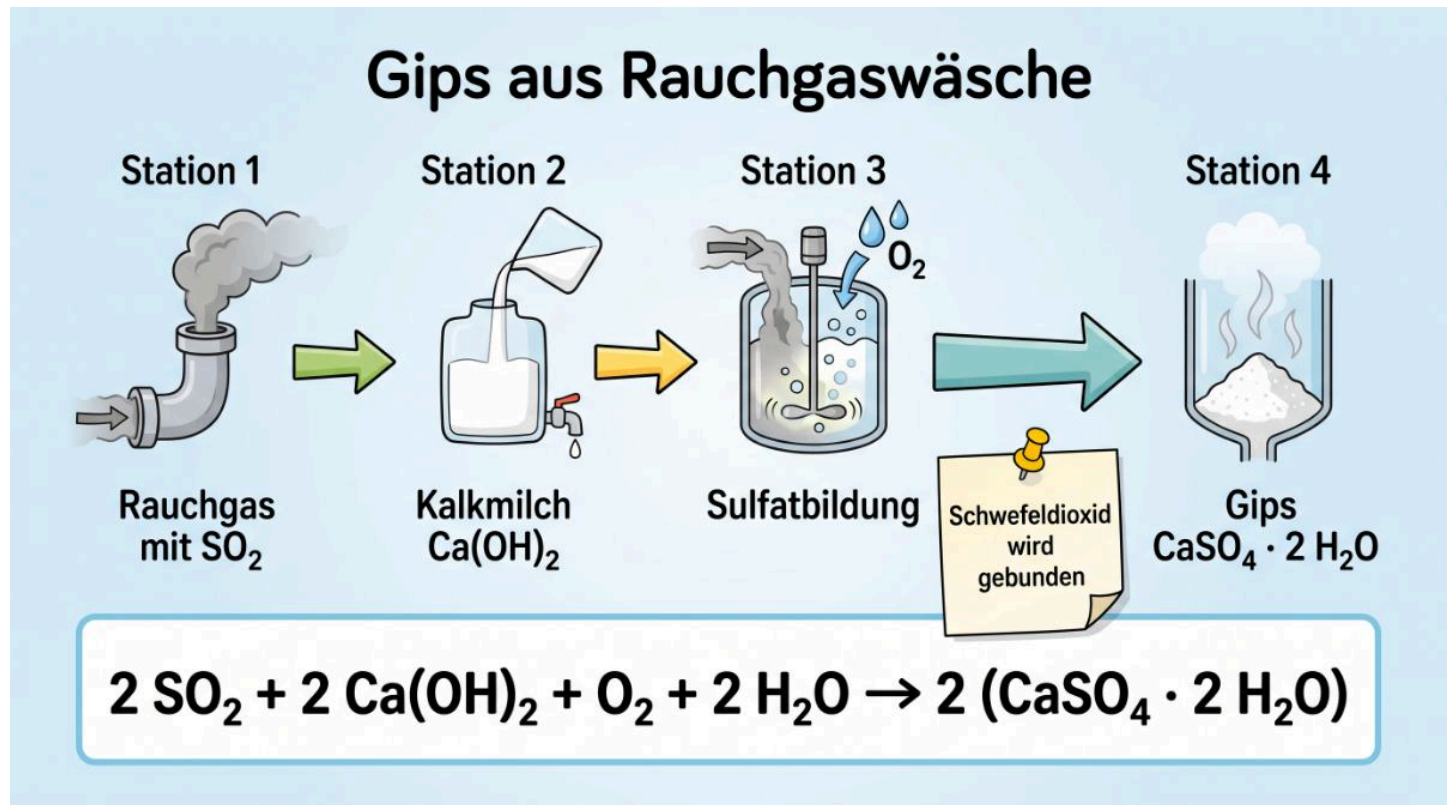
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten](#) a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca

Gipsbildung bei Rauchgaswäsche deuten

Lernziel-ID 414489cb-453e-5de4-ab0f-0fc01175e522

B010 – sieben offene Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gips aus der Rauchgaswäsche als chemischen Anwendungsfall von Sulfatbildung und Umwelttechnik beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

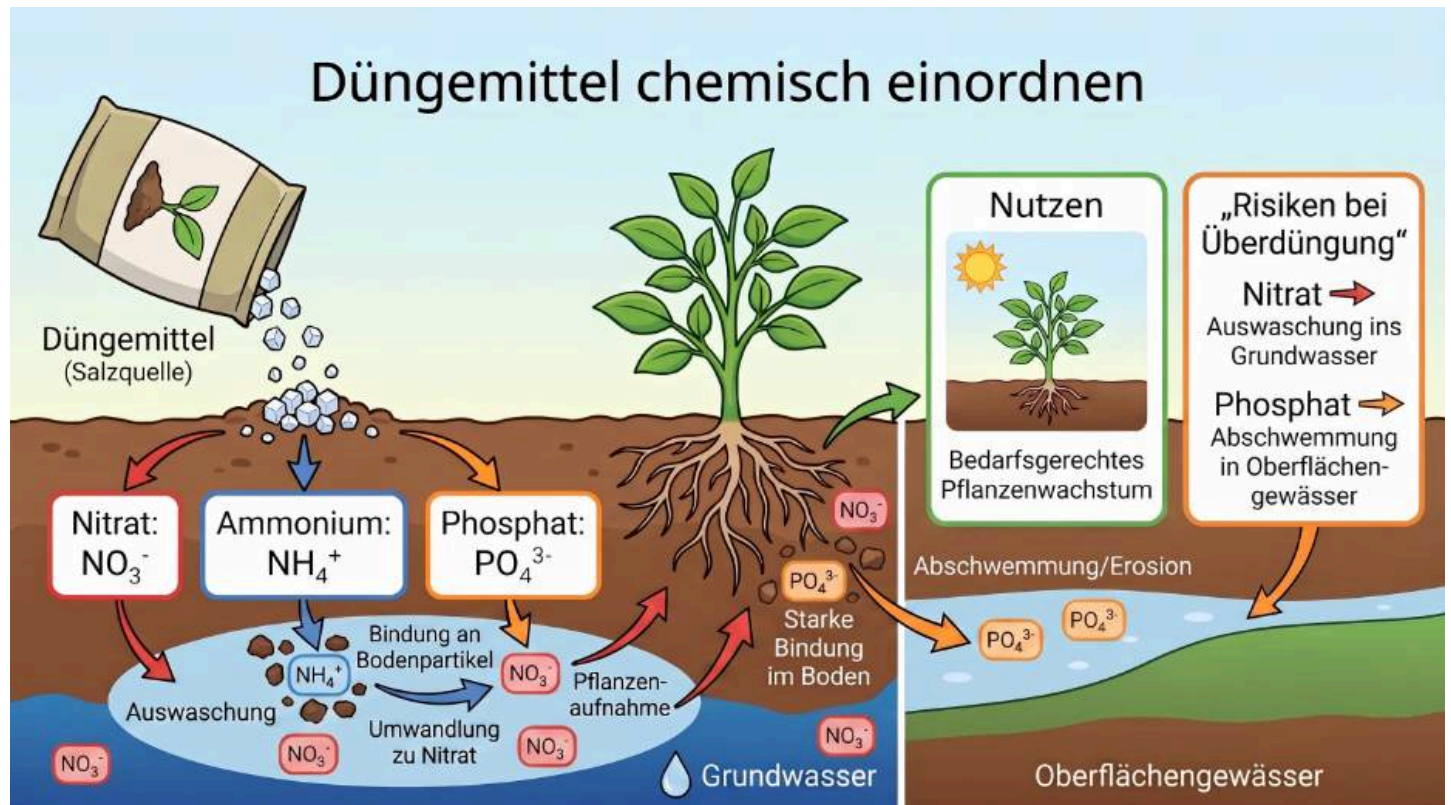
[Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen](#) b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013

[Einfache Reaktionsgleichungen ableiten](#) 11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66

Düngemittel chemisch einordnen

Lernziel-ID 1f5ee84f-245a-5a1e-a260-f960f26523e9

B010 – sieben offene Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Düngemittel als chemische Salz- und Ionenquellen einordnen und einfache Nutzen-Risiko-Bezüge beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen](#) b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013